

Practice of loop

i 0 1 2 3 4

```
for(int i=0; i<5; i++)
    printf("*");
```

O/P

0 1 2 3 4

```
→ for(int x=0; x<10; x++)
    if(x%3 == 0)
        printf("%d", x);
```

O/P

0 3 6 9

```
for(int i=0; i<3; i++)
    printf("***\n");
```

O/P

```
int rows;
scanf("%d", &rows);

for(int i=0; i<rows; i++)
    printf("***\n");
```

I/p - 4

O/P

```
int rows;
scanf("%d", &rows);
```

I/p - 5

j=0 j=1 j=2 j=3 j=4

*****⁴ i=0

*****⁹ i=1

*****¹⁴ i=2

*****¹⁹ i=3

*****²⁴ i=4

one iteration - prints one row

```
for(int i=0; i<rows; i++) {
    for(int j=0; j<rows; j++) {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

```
for(i=0; i<rows*rows; i++) {
    printf("*");
    if(i%rows == rows-1)
        printf("\n");
}
```

i	i/rows
0 1 2 3 4	4
5 6 7 8 9	4
10 11 12 13 14	4
15 16 17 18 19	4
20 21 22 23 24	4

```

i=0    *
i=1    **
i=2    ***
i=3    ****

```

```

int rows;
scanf("%d", &rows);
for(int i=0; i<rows; i++){
    for(int j=0; j<i+1; j++) // j<=i
        printf("*");
    printf("\n");
}

```

```

int i;
for(i=0; i<5; i++){
    printf("%d", i); // outside for
}

```

o/p

01234 X

4 X

garbage X

Compiler error X

5 ✓

0 X

```

int rows;
scanf("%d", &rows);
→ for(int i=0; i<rows; i++){
    for(int j=0; j<rows-i; j++)
        printf("*");
    printf("\n");
}

```

rows=4

i=0 ****

i=1 ***

i=2 **

i=3 *

rows-i

4

3

2

1

Complete
code
as
part of
assignment.

```

          *
        **
      ***
    ****

```

```

for(int i=0; i<rows; i++) {
    for(int j=0; j<i; j++)
        printf(" ");
    for(int j=0; j<rows-i; j++)
        printf("*");
    printf("\n");
}

```

rows=4

i=0	* * * *
i=1	* * *
i=2	* *
i=3	*

Stars rows-i	space i
4	0
3	1
2	2
1	3

```

→ for(int i=0; i<rows; i++) {
    → for(int j=0; j<rows; j++) {
        if(j<i)
            printf(" ");
        else
            printf("*");
    }
    printf("\n");
}

```

* n=4
 * * *
 * * * * *
 * * * * * * *

*
 * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * *
 *

(rows=3)

*
 * - *
 * - * - *
 * - *
 *

(dash)

*
 - *
 * - *
 - * - *

(dash)